الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

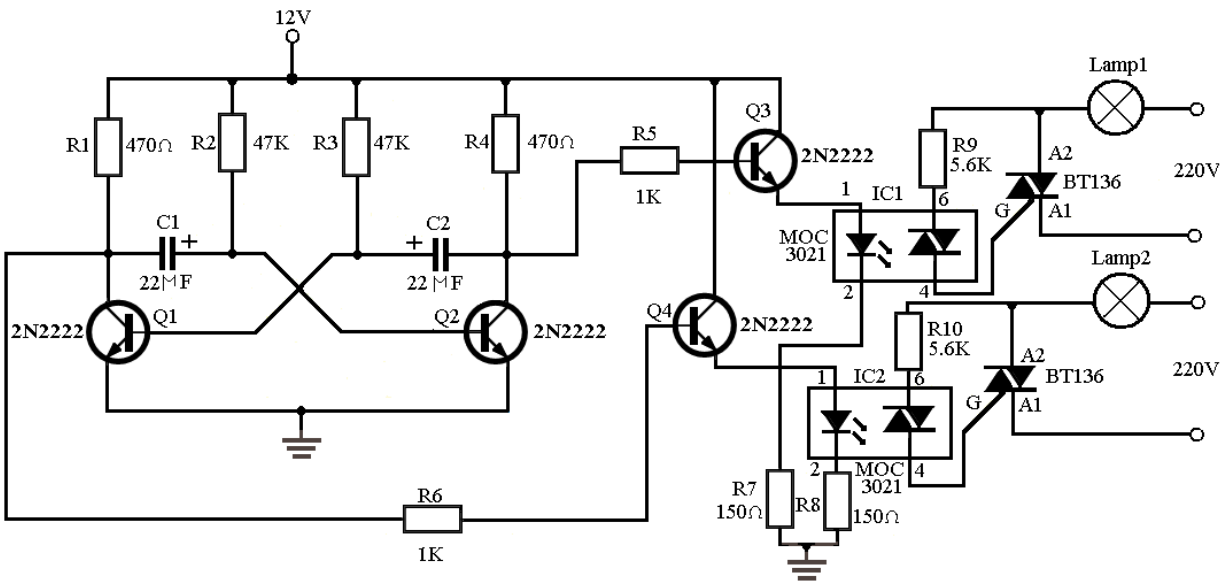
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2016 الاولى

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء

المعدل:(2)

**Partie C: Électronique de puissance et capteurs :**




**C1 : Répondre par Vrai ou Faux aux questions suivantes :**

1-La photodiode est utilisée comme interrupteur unidirectionnel.

2-la valeur moyenne de la tension obtenue à la sortie d'un redresseur à double alternance est $V_{moy} = 2\frac{V_{max}}{\pi}$

3-Le circuit onduleur est utilisé comme un générateur de tension alternative.
4-Un redresseur est souvent utilisé comme un convertisseur AC/DC.
5-La fréquence à la sortie d'un redresseur à double alternance est le triple de la fréquence à son entrée.
6- L'angle de conduction d'un thyristor est compris entre 0° et 180°.
7-Le transistor TUJ conduit si sa tension d'émetteur est moins que $V_{pic}$ (valeur de crête)
8-Le triac est utilisé comme redresseur à simple alternance.
9-Le diac ne s'amorce pas à une tension d'enclenchement inférieure à 30V.
10-Le convertisseur continu-alternatif (DC/AC) est utilisé comme APS.
11-Le triac peut être équivalent à deux thyristors connectés en opposition.
12-Il y a deux méthodes de commutation d'un thyristor:
- Commutation naturelle.
- Commutation forcée.

13-La diode Zener fonctionne comme générateur sinusoïdale.
14-Le TUP fonctionne comme générateur des impulsions.
15-Le phototransistor est utilisé comme capteur optique.

**C2 : Répondre aux questions suivantes :**

1-Quel est le nom de ce circuit ?
2-Expliquer son principe de fonctionnement.
3-Quel est le rôle de chacun des éléments suivants: $R_1$, $R_2$, $R_3$, $R_4$, $R_5$, $R_6$, $R_7$, $R_8$, $R_9$,$C_1$,$C_2$, $Q_3$ et $Q_4$ ?
4-Calculer le temps de charge du condensateur $C_1$ ?
5-Dessiner les formes des signaux aux collecteurs de $Q_1$ et $Q_2$ et aux gâchettes des triacs dans les deux cas: obscurité et lumière.

**C3 : Exécution pratique :**

1-Monter le circuit de la figure ci-dessus sur une platine d'essaie.
2-Observer sur l'oscilloscope les formes des signaux aux collecteurs de $Q_1$ et $Q_2$ et aux gâchettes des triacs dans les deux cas: obscurité et lumière.
3-Mesurer par l'oscilloscope l'amplitude et la fréquence de chaque signal observé.
4-Conclure.

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2016 الاولى

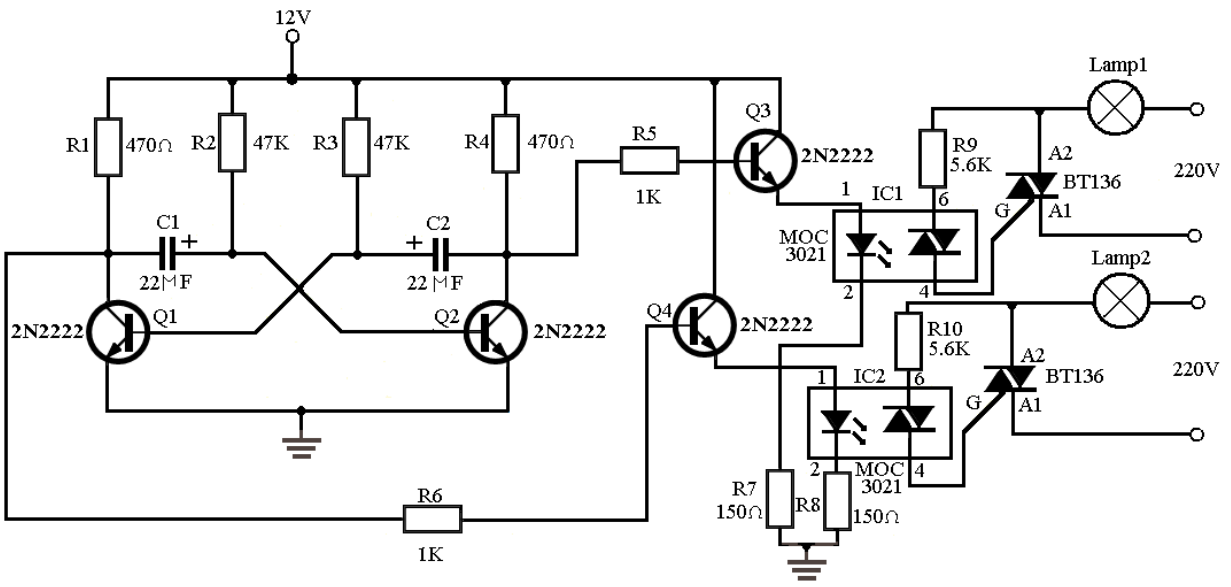
الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20211)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء

المعدل:(2)

## Part C: Power electronics and sensors




### C1: Answer by True or False the following questions:

1-The photodiode is used as a uni-directional switch.

2-The average value of the obtained voltage at the output of a full wave rectifier is: $V_{average} = 2\frac{V_{max}}{\pi}$

3-The DC-to-AC converter circuit is used as an AC generator.
4-A rectifier is often used as AC to DC converter.
5-The frequency at the output of a full wave rectifier is the triple of the frequency at its input.
6- The conduction angle for a thyristor is between 0° and 180°.
7- The UJT transistor is ON if its emitter voltage is less than $V_{peak}$ (peak value).
8- The triac is used as a half wave rectifier.
9- The diac will be OFF at a firing voltage less than 30 V.
10-The DC to AC converter is used as APS.
11-The triac can be equivalent to two thyristors are connected in opposition
12-There are two methods of thyristor commutation:
- Natural commutation.
- Forced commutation.

13-The zener diode acts like sine wave generator.
14-The PUT operates as pulse generator.
15-The photo-transistor is used as optical sensor.

### C2: Answer the following questions:

1-What is the name of this circuit?
2-Explain its principle of operation.
3-What is the role of each one of the following elements:$R_1$, $R_2$, $R_3$, $R_4$, $R_5$, $R_6$, $R_7$, $R_8$, $R_9$,$C_1$, $C_2$, $Q_3$ and $Q_4$ ?
4-Calculate the charging time of the capacitor $C_1$.
5-Draw the waveforms at the collectors of $Q_1$, $Q_2$ and at the gates of the triacs in the both cases: darkness and light.

### C3: Practical execution:

1-Realize the circuit as shown above on a test board.
2-Observe on oscilloscope the waveforms at the collectors of $Q_1$, $Q_2$ and at the gates of the triacs in both cases: darkness and light.
3-Measure by oscilloscope the amplitude and the frequency of each observed signal.
4-Conclude.